TASCHENRECHNER · SPICKZETTEL · KLASSE 8 BIS 12

ClassPad: Bedienung

Factsheet

Für normale Rechnungen nutzt du die Anwendung **Main**, für Funktionen **Graph&Tabelle**, für Daten **Statistik**. Gewechselt wird über [▦ Menü]. Schreibweise unten: Menü ▸ Untermenü ▸ Befehl.

Wichtige Tasten

[EXE]	Rechnung ausführen, Eingabe bestätigen
[Keyboard]	Bildschirm-Tastatur ein/aus (Math1, Math2, Trig, abc)
[⌫]	ein Zeichen links vom Cursor löschen
[Clear]	ganze Eingabezeile löschen, Analyse beenden
[◀] [▶]	Cursor bewegen; im Graphen zur nächsten Lösung
[▲]	frühere Eingabe zurückholen
[(-)] / [-]	Vorzeichen / Minus-Rechenzeichen
[ans]	letztes Ergebnis weiterverwenden

Statusleiste (unten) antippen

Standard / Dezimal	exakte Ergebnisse (19/12, 2√2) oder Dezimalzahlen
Deg / Rad	Grad oder Bogenmaß. **Vor jeder Trigonometrie-Aufgabe prüfen!**

[⇔] in der Symbolleiste von Main wandelt nur das letzte Ergebnis um (exakt ↔ dezimal).

Bildschirm-Tastatur

Math1	□/□ (Bruch), √□, x^2, π, e^x, ln, log, |x|, solve(
Math2	diff(, ∫(, expand(, factor(, simplify(
Trig	sin, cos, tan, $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$

Bruch: Zähler tippen, mit [▶] in den Nenner, mit [▶] wieder heraus.

Main: typische Aufgaben

Aufgabe	Eingabe	Ergebnis	auch über
Klammern auflösen	expand((x+3)^2)	x^2+6x+9	Aktion ▸ Umformung ▸ expand
Faktorisieren	factor(x^2−9)	$(x-3)(x+3)$	Aktion ▸ Umformung ▸ factor
Gleichung lösen	solve(x^2−5x+6=0, x)	$\{x=2, x=3\}$	Aktion ▸ Gleichung/Ungl. ▸ solve
Ableiten	diff(x^3−2x, x)	$3x^2-2$	Aktion ▸ Berechnung ▸ diff
Stammfunktion	∫(x^2, x)	$\frac{1}{3}x^3$	Aktion ▸ Berechnung ▸ ∫
Bestimmtes Integral	∫(x^2, x, 0, 3)	9	Grenzen: untere, dann obere

Graph&Tabelle

1. [▦ Menü] ▸ Graph&Tabelle, in **y1** tippen, Term eingeben, [EXE] (Häkchen = wird gezeichnet).
2. Symbol **Zeichnen**. Ausschnitt: **Fenster** (View-Window) oder Zoom.
3. Analyse ▸ Grafische Lösung (G-Solve) ▸ **Nullstelle** (Root), **Max**, **Min** oder **Schnittpunkt** (Intersect, braucht y1 und y2).
4. Mit [▶] zur nächsten Lösung, mit [Clear] beenden.
5. Wertetabelle: Symbol **Tabelle**, Start/Ende/Schritt unter **Tab.-Einst.**

Statistik

1. [▦ Menü] ▸ Statistik. Werte in **list1** (und list2), nach jeder Zahl [EXE].
2. Kalk ▸ **Statistik 1 Var.** (One-Variable): $\bar{x}$ Mittelwert, Med Median, Q_1/Q_3 Quartile, σx bzw. sx Standardabweichung, n Anzahl.
3. Kalk ▸ **Lineare Regression**: Ausgleichsgerade $y = a \cdot x + b$, r nahe ±1 heißt: Punkte liegen fast auf einer Geraden.

Typische Fehler

- **Falscher Winkelmodus:** sin(30) ergibt nur im Modus Deg ½. Für Ableitungen und Integrale mit sin/cos auf Rad stellen.
- **Vorzeichen:** Für negative Zahlen [(-)] verwenden, für Rechnungen [-].
- **solve ohne Variable:** immer „, x“ angeben: solve(2x+1=7, x).
- **Klammern vergessen:** 1÷2x ist etwas anderes als 1÷(2x). Im Zweifel klammern.

Unabhängiger Spickzettel, nicht von CASIO. Menünamen hängen von der Spracheinstellung und Softwareversion des Geräts ab (englische Namen in Klammern).